



LABOR DASM

BEDIENUNG ■ SCHRITT FÜR SCHRITT

Gebrauchsanweisung

Virtuelles Labor zur Drehstrom-Asynchronmaschine

Bedienungsanleitung für Schüler · innen

Lycée technique d'Ettelbruck ■ Elektrotechnik

Begleitmaterial zum virtuellen DASM-Labor ■ Ausgabe 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Der Ablauf im Überblick	2
2	Start & Anmeldung	3
3	Phase 02 – Antestat (Freischaltung)	3
4	Phase 03 – Der virtuelle Prüfstand	4
5	Versuch durchführen – Schritt für Schritt	5
6	Bewertung am Prüfstand	5
7	Phase 04 – Auswertung & Messprotokoll	5

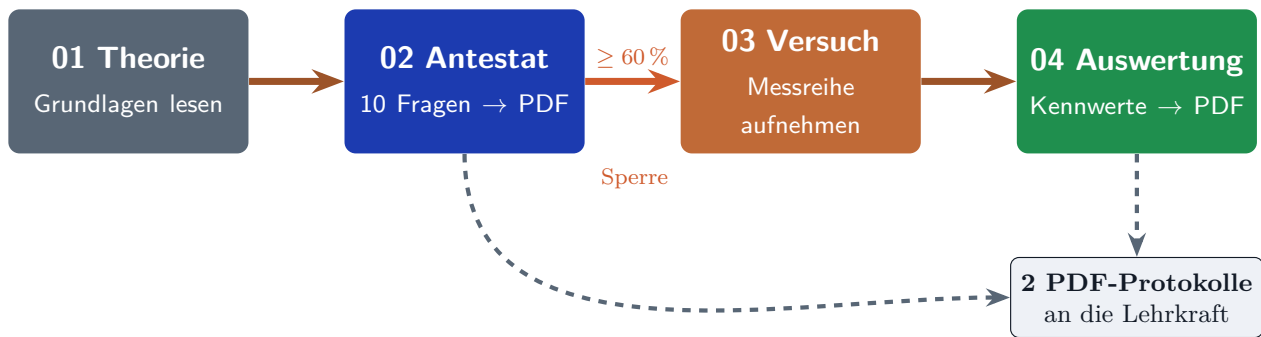
Diese Anleitung führt durch das gesamte Labor – vom Start über den Antestat und den virtuellen Prüfstand bis zur Auswertung und den beiden PDF-Protokollen, die an die Lehrkraft abgegeben werden.

Gut zu wissen

Was du brauchst: einen aktuellen Browser und eine **Internetverbindung**. Drei Bausteine werden online geladen: *MathJax* (Formeln), *Chart.js* (Live-Kennlinie) und *jsPDF* (PDF-Erzeugung). Ohne Internet laufen Formeln, Diagramm und PDF-Download nicht – die Simulation selbst funktioniert trotzdem.

1 Der Ablauf im Überblick

Das Labor besteht aus vier Phasen, die der Reihe nach durchlaufen werden. **Wichtig:** Der Versuch ist **gesperrt**, bis der Antestat bestanden ist.



Achtung

Zugang zum Versuch. Der virtuelle Prüfstand bleibt **gesperrt**, bis der Antestat mit **mindestens 60 %** bestanden ist. Jeder *nicht* bestandene Antestat-Versuch kostet **10 Punkte** am Prüfstand. Nach **3** nicht bestandenen Versuchen gilt der Versuch als **nicht bestanden**.

Tipp

Halte vor dem Start die **Maschinendaten** aus dem Theorieheft bereit ($n_s = 1500 \text{ min}^{-1}$, $U_N = 400 \text{ V}$, $M_K \approx 24,3 \text{ Nm}$). Du brauchst sie für die Auswertung und um den Motorschutz nicht auszulösen.

2 Start & Anmeldung

1. Öffne `index.html` (Doppelklick) – oder den von der Lehrkraft verteilten Link (GitHub Pages).
2. Lies zuerst die **Theorie** (`theorie.html`). Die Antestat-Fragen werden genau daraus gestellt.
3. Trage auf den Seiten *Antestat* und *Labor* oben deinen **Vor- und Nachnamen** und deine **Klasse** ein. Diese Angaben erscheinen auf den PDFs.

✗ Achtung

Verschiebe einzelne Dateien nicht aus dem Ordner heraus – die Seiten verlinken **relativ** und der Freischalt-Status wird im Browser gespeichert. Am besten den *ganzen* Ordner behalten und Antestat sowie Versuch im *selben* Browser öffnen.

3 Phase 02 – Antestat (Freischaltung)

Der Antestat (`antestat.html`) ist der Eingangstest und zugleich die **Freischaltung** für den Versuch:

- **10 zufällige** Fragen – jede · r erhält einen anderen Satz.
- Nach dem Bestätigen ist eine Antwort **gesperrt**.
- **Bestanden ab 60 %**. Erst dann öffnet sich der Versuch.
- **Jeder Fehlversuch** ($< 60\%$) kostet **10 Punkte** am Prüfstand (Start dann z. B. 90, 80, ...).
- Nach **3 Fehlversuchen** gilt der Versuch als **nicht bestanden**.
- Am Ende lädst du das **Antestat-PDF** herunter und gibst es ab.

★ Tipp

Rechenfragen (n_s , Schlupf, P_{zu} , η ...) löst du am schnellsten mit der **Formelsammlung** aus dem Theorieheft. Da jeder Fehlversuch Punkte kostet, lohnt sich gründliches Lesen vor dem ersten Versuch.

4 Phase 03 – Der virtuelle Prüfstand

So ist der Prüfstand (`labor.html`) aufgebaut. Die Ziffern findest du in der Schritt-Anleitung wieder.

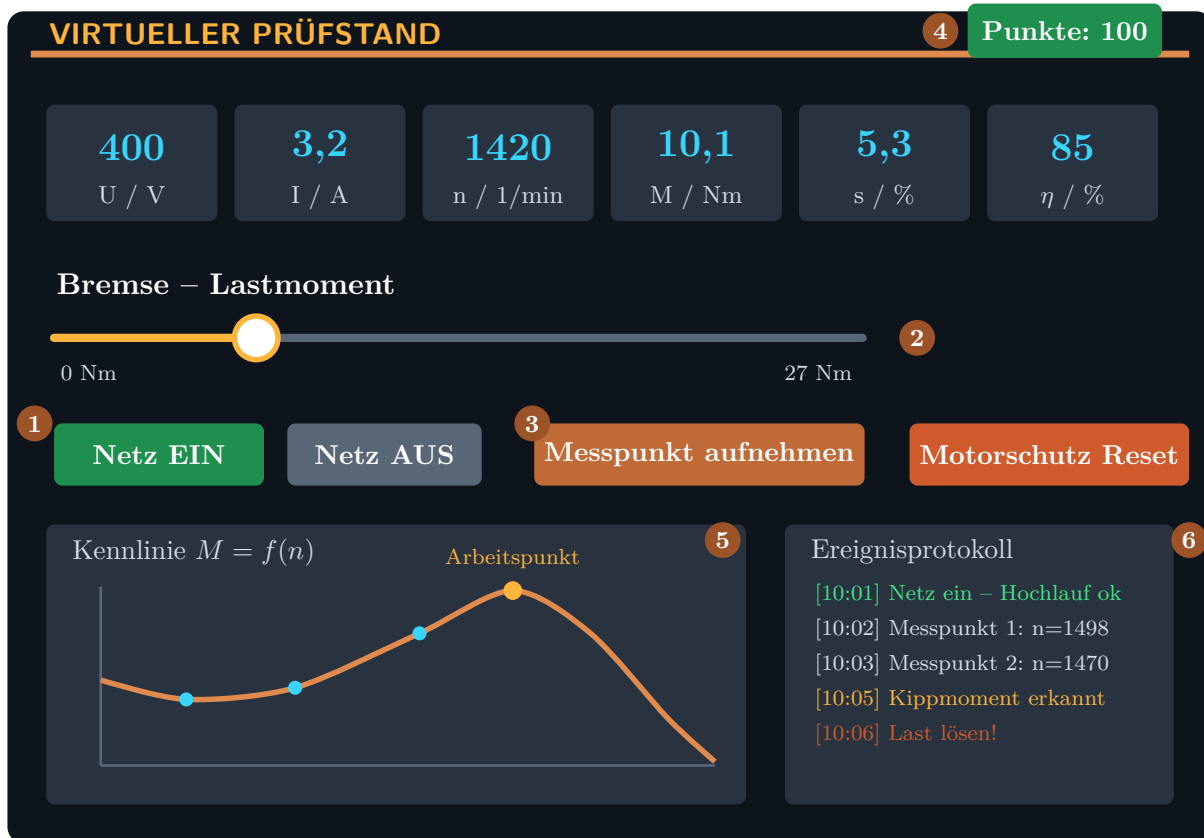


Abb. 1 – Bedienelemente des virtuellen Prüfstands

- 1 Netz EIN/AUS – Maschine starten
- 2 Bremse – Last (Wellenmoment) einstellen
- 3 Messpunkt aufnehmen – aktuellen Punkt speichern
- 4 Punktestand – Start je nach Antestat (100, 90, ...)
- 5 Live-Kennlinie – oranger Punkt = Arbeitspunkt, blau = gespeichert
- 6 Ereignisprotokoll – jede Aktion mit Uhrzeit

Motorschutz – nicht auslösen lassen

Der Motorschutzschalter schützt vor **Überstrom**. Im stabilen Betrieb steigt der Strom mit der Last; am Kippunkt ist er am größten. Daraus ergibt sich die zulässige Grenze:

Betriebspunkt	Moment M	Strom I_1
Nennlast	$\approx 10,1 \text{ Nm}$	$\approx 3,2 \text{ A } (I_N)$
Kippunkt = Grenze	$M_K \approx 24,3 \text{ Nm}$	$I_{\max} \approx 10,0 \text{ A } (\approx 3 I_N)$
Stillstand (gekippt)	–	$\approx 14,3 \text{ A } (\approx 4,5 I_N)$

⚠ Achtung

So vermeidest du das Auslösen: Belaste die Maschine **nicht über das Kippmoment** $M_K \approx 24,3 \text{ Nm}$ hinaus. Darüber kippt sie, der Strom springt Richtung Stillstandsstrom ($\approx 14,3 \text{ A}$) und der Motorschutz löst nach ca. 4 s aus (–15 Punkte). Selbst nachrechnen:

$$P_{ab} = M \cdot \frac{2\pi n}{60}, \quad P_{zu} = \sqrt{3} U I \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P_{zu}}{\sqrt{3} U \cos \varphi}.$$

5 Versuch durchführen – Schritt für Schritt

- 1. Name & Klasse eintragen** (oben am Prüfstand).
- 2. Maschine einschalten** – **1** Netz EIN. Die **Bremse muss gelöst** sein (0 Nm).
- 3. Ersten Messpunkt im Leerlauf** aufnehmen ($M \approx 0$, $n \approx 1500 \text{ min}^{-1}$) mit **3** Messpunkt aufnehmen.
- 4. Schrittweise belasten:** Bremse **2** in *kleinen* Schritten erhöhen, jeweils warten, dann **3** aufnehmen. Beobachte den Strom (Grenze $\approx 10 \text{ A}$).
- 5. Kippmoment suchen:** bis zum Maximum belasten – das größte Moment ist $M_K (\approx 24,3 \text{ Nm})$.
- 6. Nach dem Kippen Last lösen:** Bremse zurückdrehen, sonst löst der Motorschutz aus.

⚠ Achtung

Reihenfolge beachten! Erst einschalten, hochlaufen lassen, *dann* belasten. Bremse vor dem Start anziehen oder unter zu hoher Last starten gibt **Punktabzug**.

6 Bewertung am Prüfstand

Der Prüfstand startet mit **100 Punkten** *abzüglich* der Antestat-Fehlversuche (–10 je Fehlversuch). Fehlbedienung kostet zusätzlich:

Fehlbedienung	Abzug
Bremse belastet, obwohl die Maschine <i>nicht</i> läuft	–10
Anlauf unter zu hoher Last	–10
Mehrfaches Kippen (<i>erstes Kippen frei</i>)	–8 je weiteres Mal
Zu langes Verharren im Kippzustand → Motorschutz	–15

7 Phase 04 – Auswertung & Messprotokoll

1. Klick auf **Auswertung anzeigen** (mindestens 4 Punkte, besser 8–10 inklusive Kippunkt).
2. Es erscheinen Kennlinie und Kennwerte: n_s , M_K , n_K , s_K , $\eta_{\max}$.
3. **Messprotokoll-PDF** herunterladen (Messprotokoll als PDF) und abgeben.

★ Tipp

Das gemessene Kippmoment liegt minimal *unter* dem berechneten ($\approx 24,3 \text{ Nm}$), weil die Bremse das **Wellenmoment** misst (Reibung) – das ist normal und gewollt.

Kurzfassung: Theorie lesen → **Antestat bestehen ($\geq 60\%$)**
→ einschalten, Bremse gelöst → schrittweise belasten (Strom $\leq 10 \text{ A}$) → Kippmoment finden, Last lösen → auswerten (PDF). ✓